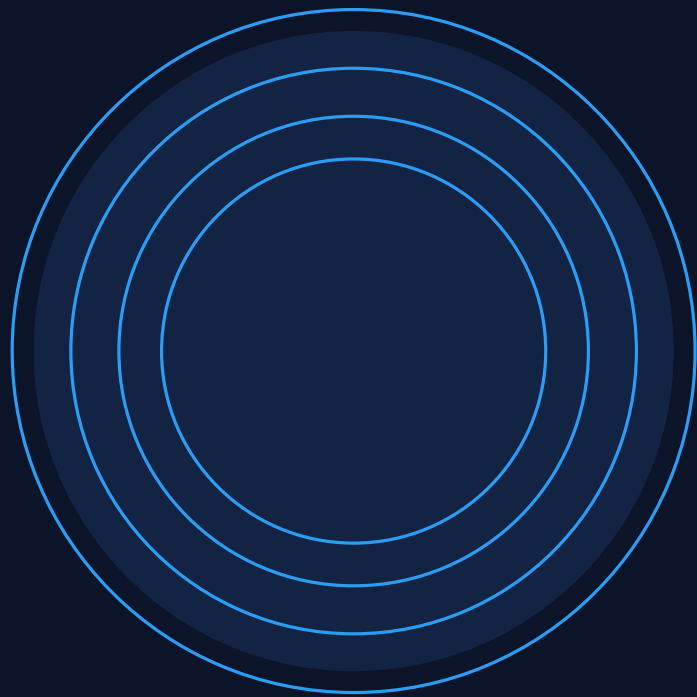


NEW UNIVERSE



New Universe Game Design Document v2

Мобильная космическая стратегия в Telegram Mini App

Актуальная продуктовая редакция: текущие игровые реализации, атомный универсальный боевой корабль, друзья, альянсы и монетизация через Telegram Stars описаны как единый действующий дизайн.

GAME DESIGN DOCUMENT V2

Дата редакции: 15.05.2026

Telegram Mini App • Cosmic Atlas • multiplayer strategy

1. Краткое описание

Концепция

New Universe - асинхронная космическая стратегия о развитии домашней системы, выходе в общий космос через Jump Gate, создании сети колоний, дипломатии альянсов и серверно-авторитетных боях флотов.

Игрок начинает в защищенной домашней системе из восьми планет. Первые сессии строят экономический фундамент: командный центр, добыча, энергия, склад, лаборатория, космопорт и верфь. По мере развития игрок открывает скрытые домашние планеты разведкой, запускает колонизаторы, строит Jump Gate, выходит в Common Pool и переносит игру из solo-экономики в социальную карту с друзьями, альянсами и войнами.

Документ описывает дизайн как целевой продуктовый стандарт. Он отражает текущие контуры реализации: Fastify backend, React Telegram Mini App, Postgres/Drizzle, Redis/BullMQ workers, RU/EN локализацию, алмазы, исследовательские ветки, Jump Gate, колонии, грузовые маршруты, секторную видимость, боевой тик, щиты, бомбардировки и позднюю атомную боевую линию.

Игровые столпы

Столп	Что получает игрок	Системы
Колониальная экономика	Постоянное улучшение планет, добычи, энергии и производства.	Здания L1-L10, ресурсы, richness, производство, энергия.
Исследование космоса	Переход от скрытых домашних планет к открытию нейтральных систем.	Скауты, сенсоры, fog of war, Jump Gate, Common Pool.
Логистика и экспансия	Решения о том, где производить, что перевозить и какие планеты удерживать.	Колонизаторы, Spaceport slots, cargo ships, Jump Fuel.
Флот и бой	Флот работает как экономика силы: корабли, топливо, щиты, бомбардировки, контр-игра.	Military Shipyard, Weapons, shields, ракетноносцы, атомный универсальный боевой корабль.
Социальная власть	Друзья, координация, альянсы, общий банк и войны создают долгий мета-цикл.	Friend graph, alliance roles, bank, chat, member map, war declarations.
Честная монетизация	Платежи покупают время, удобство, защиту и косметику без скрытых ресурсов.	Telegram Stars -> diamonds, rush, resource buy, subscription, colony rename.

Целевая платформа и сессии

- Платформа - Telegram Mini App. Вход, социальные связи, покупки через Telegram Stars и push-коммуникация идут через Telegram-поверхность.
- Основная сессия длится 2-7 минут: собрать контекст, запустить строительство/производство/исследование, отправить флот, проверить альянс.
- Глубокие решения растянуты на часы и дни: исследовательские уровни, строительство, перелеты, войны, щитовые окна, развитие Common Pool колоний.
- UI mobile-first: Cosmic Atlas визуальный язык, крупные планетарные поверхности, компактные ресурсы, bottom navigation, жестовые карты.

2. Игровой цикл

Макро-цикл

- 1 Построить экономическую базу на столице: добыча, энергия, хранение, лаборатория.
- 2 Открыть разведку и исследовать скрытые планеты домашней системы.
- 3 Создать верфь, флот разведки, грузов и колонизации.
- 4 Исследовать Jump Drive, построить Jump Gate и открыть первую Common Pool систему.
- 5 Основать колонии, наладить грузовые маршруты и производство редких материалов.
- 6 Вступить в социальную игру: друзья, альянс, общий банк, войны, координация флотов.
- 7 Развить боевой флот до щитовых, ракетных и атомных универсальных кораблей.

Микро-цикл одной сессии

Шаг	Действие	Результат
Проверка	Игрок открывает Home, Colonies, Fleet, Research или Sector Map.	Видит ближайшие завершения и проблемные места экономики.
Решение	Выбирает строительство, рецепт, исследование, маршрут или боевое действие.	Таймер, ресурсное списание или приказ флота фиксируются сервером.
Оптимизация	Использует алмазы для rush, покупает дефицитный ресурс или меняет фокус колонии.	Снижает ожидание, но не обходит hard gates исследований/зданий.
Социализация	Смотрит друзей, альянс, банк, чат, войну или секторные контакты.	Получает мета-задачи и цели за пределами solo-прогрессии.

Защищенное начало

Домашняя система игрока защищена от чужих игроков. Внешний игрок не видит и не атакует foreign Home System через секторную карту, Jump Gate, сенсоры или боевые проверки. Это дает гарантированное безопасное ядро прогрессии и отделяет PvE-обучение от PvP-экспансии.

Common Pool - пространство риска. В нем появляются нейтральные системы, колонии, корабли других игроков, альянсная активность и войны. Все долгосрочные конфликты вынесены туда, чтобы стартовый игрок не терял базу из-за раннего PvP.

3. Мир и исследование

Домашняя система

При первой авторизации Telegram-игрок получает детерминированную домашнюю систему. Она генерируется из user id и server secret, чтобы результат был стабильным для аккаунта, но не предсказуемым снаружи.

Параметр	Правило дизайна
Количество планет	8 планет в фиксированной логике орбит: внутренние вулканические/каменные миры, океан, зеленая столица, газовый гигант, внешний ледяной мир.
Стартовая столица	Зеленая планета с минимально гарантированным числом слотов, командным центром и первым набором ресурсов.
Скрытые тела	Игрок видит только открытую столицу; остальные домашние планеты раскрываются scout/recon маршрутами.
Ресурсы	Домашний набор покрывает ранний выход в добычу, производство, энергию, топливо, Jump Fuel и первые light combat hulls.

Параметр	Правило дизайна
Защита	Foreign players не видят домашнюю систему и не могут использовать ее как цель.

Common Pool и сектора

Common Pool разбит на сектора с координатами X/Y/Z. Системы в секторе создаются лениво и детерминированно: нейтральные звезды, 6-9 планет, редкие аномальные биомы, resource richness и нулевой passive regen до строительства экстракторов.

- Обычные биомы: rocky, ocean, gas_giant, ice, volcanic, green.
- Аномальные common-биомы: anomaly, toxic, metallic, energy.
- Energy-планеты не дают депозитов, но снижают операционную цену энергии для зданий и процессов.
- 9-планетные системы всегда получают как минимум один аномальный вариант, чтобы Common Pool был ценным для late game.

Jump Gate

Jump Gate - приватный объект домашней системы. Он открывается после Jump Drive I и служит мостом из защищенного старта в Common Pool. Random jump расходует Jump Fuel и одноразовый recon probe, открывает одну нейтральную систему в реестр известных направлений, но не раскрывает все планеты внутри нее.

Маршрут	Как работает
Scout through gate	Игрок выбирает точку в открытой системе; раскрытие планет идет только по коридору маршрута от Gate к точке.
Colonizer through gate	Целью может быть только уже обнаруженная и подходящая планета; локальный distance gate пропускается, остальные colony gates сохраняются.
Cargo through gate	Грузы идут между owned settlements через известные common-системы; fuel и Jump Fuel списываются на старте.
Known-destination jump	Обычный idle ship может повторно прыгнуть в уже известную систему без ручного ввода координат.

4. Ресурсы, энергия и производство

Каталог ресурсов

Экономика использует 34 ресурса. Все gameplay-facing названия имеют RU/EN labels и Cosmic Atlas иконки; UI не показывает raw slug/id или химическую аббревиатуру как fallback.

Уровень	Ресурсы	Назначение
T1 база	Энергия, вода, железо, углерод, кремний, метан, кислород, водород, топливо.	Стартовое строительство, добыча, первые корабли, энергия и переработка.
T2 инфраструктура	Медь, алюминий, серебро, титан, лед, нефть, сера, сталь, электроника.	Производственные цепочки, верфь, refinery, logistics и ранний combat.
T3 advanced	Ртуть, магний, свинец, азот, уран, кобальт, карбид кремния, тритий, золото, Jump Fuel, жидкий азот, Silver Steel, C/SiC Composite.	Jump Gate, лазерные цепочки, военные материалы, атомная энергетика.
T4 rare	Антиматерия, иридий, биомасса.	Late combat, shields, ракетноносцы, атомный универсальный боевой корабль и high-value Common Pool цели.

Добыча и richness

Планета хранит два независимых слоя: stockpile в planet_resources и deposit richness в richness. Richness определяет, сколько источников ресурса есть на планете и сколько экстракторов можно безопасно направить на этот ресурс. Passive regen равен нулю, пока игрок не постройит и не настроит подходящее здание.

- Mine добывает твердые минералы и лед.
- Gas Extractor добывает газы: methane, oxygen, hydrogen, nitrogen, tritium.
- Oil Pump добывает oil или methane из углеводородных пластов.
- Bioreactor работает с water или biomass.
- Extractor target можно менять после постройки, но нельзя превысить deposit limit.

Производство

Процессинговые здания не создают passive crafted-resource regen. Игрок вручную выбирает рецепт, количество и стартует production order. Материалы резервируются на старте, энергия потребляется только во время активного процесса. При нехватке stored energy заказ ставится на паузу и продлевается до восстановления заряда.

Здание	Примеры рецептов	Роль
Smelter	Steel, Silver Steel.	Строительные и военные сплавы.
Fabrication Bay	Electronics, Silicon Carbide, C/SiC Composite.	Электроника, композиты, advanced ship parts.
Refinery	Fuel from oil/methane, Jump Fuel from ice/tritium/sulfur.	Флотское топливо и Jump Gate логистика.
Cryo Factory	Melt ice, freeze water, Liquid Nitrogen.	Водный баланс и охлаждение laser line.
Fuel Generator	Stored energy from fuel, oil, methane.	Покрытие энергетических просадок.
Atomic Reactor	Abstract sealed power cells from uranium/tritium cycles.	Late energy без реалистичных технических инструкций.

Энергия

Энергия - stored resource с отдельными состояниями генерации, хранения, потребления и shortage. Battery задает capacity, solar/wind производят энергию, fuel generator и atomic reactor заряжают аккумуляторы через recipes. Energy branch увеличивает generation/storage и снижает demand.

Правило абстракции

Все radioactive/atomic процессы описываются только как игровые sealed power cells, output, cost и cooldown. Документы, UI и код не содержат реальных инструкций по ядерным технологиям.

5. Строительство и здания

Очереди и лимиты

Здания имеют max level 10, ресурсную стоимость, время постройки, dependency gates и research gates. Командный центр задает потолок уровня для остальных зданий планеты: не-Command Center нельзя улучшить выше уровня локального Command Center.

- Базовый игрок имеет один активный строительный слот; подписка добавляет еще один слот.
- Build и upgrade создают Postgres queue row, а worker или online sync завершает действие.
- Diamonds могут ускорять queue, но не обходят prerequisites, max level, colony ownership или resource gates.
- Spaceport capacity защищает посадочные места: строительство кораблей, inbound arrivals и return trips резервируют слоты.

Каталог зданий

Категория	Здания
Base	Command Center.
Extraction	Mine, Gas Extractor, Oil Pump, Bioreactor.
Processing	Smelter, Refinery, Fabrication Bay, Cryo Factory.
Energy	Battery, Solar Plant, Wind Turbine, Fuel Generator, Atomic Reactor.
Ships	Spaceport, Shipyard, Military Shipyard.
Progress	Laboratory.

6. Исследования

Технологическое дерево содержит 8 веток по 5 уровней. Одновременно активен один research timer; лаборатория и предыдущий уровень ветки обязательны. Эффекты применяются сервером и используются в UI только для preview.

Ветка	Эффект	Ключевые открытия
Mining	Рост добычи до +28%.	Экономический throughput.
Engineering	Сокращение build time до -15%.	Темп развития базы.
Engines	Скорость кораблей до +28%.	Быстрее разведка, логистика и бой.
Energy	Генерация, storage, efficiency.	Wind, Fuel Generator, Atomic Reactor, shield prerequisites.
Weapons	Военная прогрессия.	Military Shipyard, combat hull tiers, атомный универсальный корабль.
Sensors	Дальность обнаружения до +30%.	Эффективное исследование common-секторов.

Ветка	Эффект	Ключевые открытия
Logistics	Storage и +5 colony slots на уровень.	Light transporter, colony cap, cargo economy.
Jump Drive	Gate mobility и speed bonus.	Jump Gate, recon probe, known destinations.

7. Колонии и логистика

Колонизация

Колония создается только на discovered и eligible планете. Colonizer consumed on founding, создается colony row и начальный Command Center. Home bodies игрока могут быть заселены после разведки; foreign home systems защищены. Common Pool колонии становятся основой advanced economy и PvP.

- Colony cap = базовая столица плюс масштабирование Logistics: +5 colony slots за каждый completed Logistics level.
- Cooldown, distance и target state проверяются до запуска колонизатора и повторно при arrival.
- Планеты с hostile buildings нельзя колонизировать до зачистки.
- Новая колония получает минимальный bootstrap stock и zero-regen deposits до строительства экстракторов.

Грузовые маршруты

Cargo transfer - one-way multi-load маршрут между owned settlements. Система валидирует logistics-role ship, capacity, ownership, fuel, Jump Fuel и target route. Ресурсы резервируются атомарно на departure и доставляются exactly once worker-ом или online sync.

Тип маршрута	Стоимость	Использование
Same-system cargo	Ordinary fuel, distance no flat system map.	Домашние планеты и локальные колонии.
Jump Gate cargo	Ordinary fuel + stored Jump Fuel.	Home/Common Pool колонии через known destination.
Fleet logistics shortcut	Cargo ship выбирается из Fleet и открывает Colonies transfer dialog.	Быстрый повтор частых перевозок.

8. Флот

Роли кораблей

Роль	Корабли	Назначение
Recon	Scout, Recon Probe.	Разведка домашней системы, Common Pool, Jump Gate random discovery.
Logistics	Lightweight Transporter.	Грузовые маршруты между колониями.
Colonization	Colonizer.	Основание новых колоний.
Support	Refueler.	Перезаправка ordinary fuel и Jump Fuel у owned ships.
Combat	Fighters, bombers, laser ships.	Ship-vs-ship, бомбардировки зданий, shield pressure.
Shield	Small, Medium, Large Shield Ships.	Проекция защитных зон для allied ships.
Missile	Rocket Carrier, Heavy Rocket Carrier.	Long-range alpha strike против medium/heavy hulls.
Atomic universal	Atomic Universal Combat Ship.	Late-tier корабль: nuclear ship attack + orbital building bombing.

Постройка и топливо

Shipyards строят civilian/logistics hulls, Military Shipyards строят боевые линии. Каждый ship instance получает HP/maxHP, fuel tank, Jump Fuel tank, cargo, status и combat stats при создании. Build queue видна в Fleet и может ускоряться алмазами после подтверждения server queue row.

Топливо не является только ресурсом планеты. У корабля есть tank state: route preview показывает required fuel, игрок может загрузить больше до capacity, arrival сохраняет остаток в tank. Refueler обеспечивает передозаправку owned idle ships на одной планете с row locks против overdraw/overfill.

9. Боевая система

Серверно-авторитетный бой

Combat tick запускается каждые 10 секунд и также может обрабатываться при active-session sync. Сервер загружает alive ships, вычисляет позиции в sector XY plane, применяет visibility/protection rules, считает elapsed-time damage и идемпотентно обновляет HP/status. Уничтоженные корабли получают status destroyed, теряют активные expeditions и создают notification.

- Ship-vs-ship pass атакует цели внутри engagement range с учетом target class, armor, evasion и shields.
- Bomber-vs-building pass применяет orbital range к зданиям enemy colonies.
- Non-Command-Center buildings уничтожаются до Command Center; разрушение Command Center очищает colony row и buildings, планета снова доступна для re-colonization.
- Foreign home systems остаются защищенными и не раскрываются боевой логикой.

Щиты

Shield ships проектируют coverage area на allied ships в том же combat space. Пока shield HP выше нуля, входящий урон сначала поглощается щитом. При overlap выбирается deterministic priority: меньший radius, затем ближайший центр, затем ship id. Broken shield уходит в downtime, затем recharges по persisted timestamps.

Ракетоносцы

Rocket carriers используют abstract missile payload: alpha damage, reload, range, target classes, armor penetration, shield multiplier и evasion counter threshold. Это игровая модель дальнего залпа, не техническая модель реального оружия. Light/evasive hulls являются контр-игрой против тяжелых payloads.

Атомный универсальный боевой корабль

Дизайн вместо атомного залпа

Атомная late-tier сила привязана к дорогому кораблю, а не к мгновенной кнопке взрыва. Корабль должен быть построен, доставлен, запущен, находиться в видимости и пережить контр-игру.

Atomic Universal Combat Ship - вершина Weapons V. Он объединяет две роли: корабельная nuclear-атака по тяжелым военным целям и orbital bombing зданий на планете. Его payload использует только абстрактные balance-поля: damage, cooldown, valid target classes, shield interaction, resource cost и visibility restrictions.

Аспект	Правило
Unlock	Weapons V, Military Shipyard late level, Energy/Jump economy для rare resources и high fuel demand.
Стоимость	Fuel, Jump Fuel, uranium, tritium, antimatter, Silver Steel, C/SiC Composite и electronics в late-tier пропорциях.
Цели	Heavy military ships, buildings, Command Center только после уничтожения остальных buildings.
Ограничения	Нельзя бить owned/neutral/hidden/protected Home targets; нельзя игнорировать shields; cooldown делает payload стратегическим окном.
Контр-игра	Scout denial, fuel disruption, shield ships, light/evasive pressure, ракетносцы и alliance coordination.

10. Друзья и альянсы

Друзья

Friend layer связывает Telegram-социальность с игрой. Игрок может отправлять/принимать заявки, видеть базовый профиль друга, online/last active статус, быстрые переходы к известным совместным системам и приглашать друзей в альянс. Дружба не открывает бесплатный обмен ресурсами вне существующих cargo/alliance-bank правил.

- Friend invite идет через профиль, Telegram deep link или in-game search.
- Mutual friends видят безопасные summary-сведения: имя, power score, alliance tag, settled colony count, публичные common-системы.
- Удаление друга немедленно убирает friend-only shortcuts и invite affordances.
- Friend graph используется как мягкая социальная воронка к альянсам, но не обходит visibility и war rules.

Альянсы

Альянс - клан до 30 игроков с ролями, приглашениями, общим банком, чатом, картой участников и объявлениями войны. Альянс добавляет долгий кооперативный слой поверх Common Pool: участники координируют колонии, защищают маршруты, копят стратегические ресурсы и выбирают войны.

Система	Дизайн
Membership	Создание альянса, invite/accept, leave/kick, роли Founder/Officer/Member с permission checks.

Система	Дизайн
Alliance bank	Депозиты разрешенных ресурсов, withdrawals только по ролям, полный transaction log, no bypass resource safety.
Chat and announcements	Внутренний чат, pinned messages, war/defense alerts, bank activity.
Member map	Карта собственных колоний и флотов участников с alliance relation color.
War declarations	Явное состояние войны между альянсами, которое включает PvP intents, уведомления, секторную подсветку и combat relation labels.

11. Монетизация

Алмазы и Telegram Stars

Premium currency - алмазы. Игрок покупает алмазы за Telegram Stars в Telegram-native purchase flow. Алмазы хранятся на account balance и тратятся только через серверные транзакции с проверкой баланса, rate limits и аудитом.

Покупка за алмазы	Правило дизайна	Ограничение
Ускорение построек	Rush завершает queued building timer по прозрачной цене.	Не обходит prerequisites, ownership, max level, resource gates.
Ускорение очередей	Ship/research rush использует ту же формулу там, где этот UX включен.	Не открывает locked content без исследований/зданий.
Покупка ресурсов	Игрок покупает выбранный ресурс на конкретную owned planet.	Tier-aware price curve; high-tier resources дорогие и не заменяют exploration.
Подписка	+1 строительный слот и +1 защитный щит на каждую колонию в общий пул.	Щиты defensive/capped; подписка не увеличивает attack damage.
Переименование колоний	Косметическая смена display name.	Moderation-safe длина/символы; не меняет ownership или coordinates.

Подписка

Подписка - utility-пакет для активных игроков. Дополнительный строительный слот сокращает очередность инфраструктурных решений. Защитные щиты начисляются в общий account pool из расчета один щит на каждую owned colony; игрок распределяет их по колониям как defensive protection windows. Щит защищает от внезапного давления, но имеет cooldown, видимость и не усиливает нападение.

Fairness guardrails

- Платежи не дают прямой атаки, free-target nuclear action или скрытых PvP преимуществ.
- Алмазы сокращают ожидание и закрывают локальные дефициты, но прогресс все равно требует исследований, зданий, флота и Common Pool логистики.
- Все покупки server-authoritative, с транзакционным списанием и audit trail.
- В economy exploit тестах проверяются повторные worker executions, duplicate deliveries и spend/gain atomicity.

12. UX и локализация

Cosmic Atlas

Визуальный язык Cosmic Atlas делает игру похожей на тактический астропорчаф, а не на spreadsheet. Главные поверхности: Home, Planet Detail, Research, Fleet, Colonies, System Map, Sector Map и Profile. Все игровые сущности имеют локализованные names/descriptions и иконки.

- ResourceBar показывает выбранную планету, четыре быстрых ресурса и account-wide diamond chip.
- System Map скрывает undiscovered planets и не рисует false orbit rings от unknown placeholders.
- Sector Map показывает own/neutral/foreign markers, но redacts unsafe foreign details.
- Research screen показывает 8x5 tech tree, active timer и diamond rush.
- Fleet screen разделяет roster и shipyard, показывает HP/fuel/shields/payloads/refuel actions.

Локализация

Доступные языки - RU/EN. Locale выбирается из Telegram language_code при регистрации, затем может быть изменен в Profile. API получает Accept-Language, backend ошибки и frontend copy используют shared entity labels и локализованные formatter helpers.

13. Технические границы дизайна

Область	Решение
Backend	Fastify v5 + TypeScript, thin routes, service modules, Zod/env validation, Pino, Sentry.
Database	Postgres 16, Drizzle ORM, generated migrations, per-domain schema modules.
Workers	BullMQ optional delayed jobs plus Postgres polling/online sync fallback.
Frontend	Vite + React 18, Telegram Apps SDK, TanStack Query, Zustand, Pixi/SVG maps.
Security	Telegram initData HMAC, JWT cookie/session, rate limits, request schemas, production secret checks.
Verification	CI: security job, lint/build/migrate/seed/unit tests; E2E via run-e2e label or manual dispatch.

14. Детальный player journey

Первые 10 минут

Цель первых минут - дать игроку ощущение управления колонией без перегруза. Тьюториал ведет через добычу, склад, разведку и первую экспедицию. Награды тьюториала выдаются один раз через server-side sync и не создают отдельную экономики вне planet resources.

Момент	Игровое состояние	Решение игрока
0-2 мин	Столица, Command Center, базовые ресурсы, подсказка тьюториала.	Выбрать первую добычу и увидеть resource tick.
2-5 мин	Первые build queue/progress состояния.	Понять, что время и ресурсы - главные ограничители.
5-10 мин	Открывается потребность в Storage, Solar/Battery, Scout.	Выбрать между экономическим ростом и исследованием.

Первый день

В первый день игрок формирует устойчивую столичную базу: добыча, хранилище, энергия, лаборатория, первые исследования. Diamond starter grant и прозрачные rush-кнопки помогают пройти обучающие ожидания, но не снимают необходимость строить цепочку зданий.

- Игрок видит, что каждая планета имеет собственный stockpile и deposits.
- Build queue становится привычным UI-ритмом: начать, ускорить при желании, вернуться позже.
- Research делает долгую цель видимой: Mining/Engineering/Logistics/Sensors дают понятные utility effects.
- Первые hidden planets мотивируют строить Scout и изучать систему.

Первая неделя

Первая неделя переводит игрока в межпланетную экономику. Строятся Spaceport, Shipyard, cargo_light, colonizer, refinery, production recipes и Jump Fuel. Игрок открывает больше домашних планет, выбирает вторую колонию и запускает грузовые маршруты.

Цель	Почему важна	Риски баланса
Shipyard	Открывает флот и карту как gameplay surface.	Слишком дорогая верфь ломает onboarding; слишком дешевая пропускает экономику.
First colony	Создает смысл cargo и multi-planet resource planning.	Bootstrap не должен создавать infinite loops.
Jump Gate	Открывает Common Pool и социальную карту.	Random destination не должен раскрывать чужие Home systems.
Military Shipyard	Переводит advanced economy в боевую ветку.	Light combat hulls должны быть достижимы из home resources.

Midgame и endgame

Midgame строится вокруг Common Pool колоний, alliance coordination и advanced resources. Endgame - это борьба за редкие системы, война альянсов, shield logistics, ракетноносцы, heavy hulls и atomic universal ships. Домашняя система остается защищенным ядром, но победа и социальная власть определяются активностью в Common Pool.

15. Полный контентный каталог

Ресурсы

ID	RU label	Tier	Основной источник
energy	Энергия	T1	Battery/Solar/Wind/Fuel Generator/Atomic Reactor.
water	Вода	T1	Bioreactor, ice conversion, home/ocean deposits.
iron	Железо	T1	Mine, starter capital and rocky/metallic worlds.
carbon	Углерод	T1	Mine, starter production chains.
silicon	Кремний	T1	Mine, electronics and infrastructure.
methane	Метан	T1	Gas Extractor/Oil Pump, fuel generation.
oxygen	Кислород	T1	Gas Extractor, life-support economy.
hydrogen	Водород	T1	Gas Extractor, energy/fuel support.
fuel	Топливо	T1	Refinery recipes, ship tanks, rush logistics.
copper	Медь	T2	Mine, electronics.
aluminum	Алюминий	T2	Mine, upgrade kits and wind/structure costs.
silver	Серебро	T2	Mine, Silver Steel.
titanium	Титан	T2	Mine, medium/heavy hulls.
ice	Лед	T2	Mine/Cryo, Jump Fuel feedstock.
oil	Нефть	T2	Oil Pump, fuel and generator cycles.
sulfur	Сера	T2	Mine, Jump Fuel and missile materials.
steel	Сталь	T2	Smelter, infrastructure and ships.
electronics	Электроника	T2	Fabrication Bay, advanced buildings/ships.
mercury	Ртуть	T3	Common Pool heavy/resource worlds.
magnesium	Магний	T3	Mine, cryo/infrastructure recipes.
lead	Свинец	T3	Mine, atomic reactor cells.
nitrogen	Азот	T3	Gas Extractor, liquid nitrogen.
uranium	Уран	T3	Rare deposits, atomic energy and atomic ship costs.
cobalt	Кобальт	T3	Common Pool, laser/rocket/shield lines.
silicon_carbide	Карбид кремния	T3	Fabrication recipe, heavy components.
tritium	Тритий	T3	Gas deposits, Jump Fuel and atomic cycles.
gold	Золото	T3	Starter exception and rare deposits.
jump_fuel	Прыжковое топливо	T3	Refinery recipe, gate routes.
liquid_nitrogen	Жидкий азот	T3	Cryo Factory, laser cooling.
military_alloy	Серебряная сталь	T3	Smelter, light/medium military hulls.
military_composite	C/SiC-композит	T3	Fabrication Bay, weapons and shields.
antimatter	Антиматерия	T4	Anomaly worlds, late shield/atomic costs.
iridium	Иридий	T4	Rare common worlds, heavy hulls.
biomass	Биомасса	T4	Green/life-bearing deposits, colonizer chain.

Здания

Здание	Gate	Роль в экономике
Command Center	Стартовое, 1 per planet.	Администрирует планету, задает сар уровня.
Mine	Command Center L1.	Твердые минералы и лед.
Gas Extractor	Command Center L1 + Solar Plant L1.	Газы и tritium/nitrogen chains.
Storage	Command Center L1.	Увеличивает capacity ресурсов.
Battery	Command Center L1.	Stored energy capacity.
Oil Pump	Command Center L2.	Oil/methane deposits.
Bioreactor	Command Center L2.	Water/biomass extraction.
Smelter	Command Center L3.	Steel and military alloy recipes.
Refinery	Command Center L3.	Fuel and Jump Fuel recipes.
Fabrication Bay	Command Center L3.	Electronics, composites, Silicon Carbide.
Laboratory	Command Center L3, 1 global.	Research queue.
Cryo Factory	Command Center L3.	Water/ice/nitrogen conversion.
Spaceport	Command Center L4.	Fleet launch and landing slots.
Shipyards	Spaceport L1.	Civilian/logistics/colonizer/support ships.
Solar Plant	Command Center L1.	Orbit-scaled energy generation.
Wind Turbine	Energy I.	Planet-size-scaled energy generation.
Fuel Generator	Energy II.	Battery charging through fuel/oil/methane.
Atomic Reactor	Energy IV, Command Center L5, Battery L2, 1 per planet.	Late abstract sealed-cell energy.
Military Shipyards	Shipyards L2, Weapons progression.	Combat, shield, missile and atomic hulls.

Корабли

Корабль	Role	Дизайн
Scout	Recon	Быстрый ранний разведчик, раскрывает планеты и системы.
Lightweight Transporter	Logistics	5000 cargo, основной грузовик между settlements.
Colonizer	Colonization	Расходуется при founding, создает Command Center.
Recon Probe	Exploration	Одноразовый hull для random Jump Gate discovery.
Refueler	Support	Большие fuel/jump fuel tanks, заправка owned ships.
Fighter / Light Fighter	Combat	Kinetic ship-vs-ship pressure.
Cruiser / Battleship	Combat	Legacy/advanced medium-heavy baselines for sustained combat.
Light/Medium/Heavy Bomber	Combat	Orbital bombing only, buildings before Command Center.
Light/Medium/Heavy Laser Ship	Combat	Long-range energy damage, stronger shield pressure.
Small/Medium/Large Shield Ship	Shield	Coverage radius, shield HP, downtime/recharge.
Rocket Carrier / Heavy Rocket Carrier	Missile	Long-range abstract alpha payload vs medium/heavy hulls.
Atomic Universal Combat Ship	Atomic universal	Weapons V flagship: nuclear ship attack + orbital building bombing.

16. Подробные social flows

Friend flow

- 1 Игрок открывает профиль другого игрока из Telegram deep link, search, alliance roster или common-sector contact.
- 2 Отправляет friend invite. Получатель видит безопасную карточку отправителя и решает accept/decline.
- 3 После accept обе стороны видят mutual friend state, online summary, alliance tag, быстрые invite actions.
- 4 Удаление friendship немедленно закрывает friend-only actions без удаления исторических alliance/bank logs.

Alliance flow

- 1 Игрок создает alliance: name, tag, description, language/region, visibility.
- 2 Founder приглашает друзей или найденных игроков. Accept создает membership record and audit event.
- 3 Officers управляют приглашениями, announcements и разрешениями bank withdraw.
- 4 Members вносят ресурсы в bank. Withdrawals проходят role gate и transaction log.
- 5 War declaration переводит relation в war state, отправляет notifications и меняет colors на sector/fleet surfaces.

Alliance bank constraints

Банк альянса не заменяет cargo economy. Он принимает allowed resource deposits как общую стратегическую казну, но withdrawals и последующая доставка к конкретной планете должны оставаться транзакционными и видимыми. Банк не может создавать ресурсы, обходить storage caps или использовать чужую домашнюю систему как target.

17. Premium UX flows

Покупка алмазов

- 1 Игрок открывает diamond balance из top bar, inventory drawer, queue strip или subscription panel.
- 2 Клиент показывает Telegram Stars SKU list и ожидаемый diamond amount.
- 3 Telegram purchase confirmation возвращает статус платежа.
- 4 Backend подтверждает платеж, начисляет diamonds, пишет audit entry и обновляет /me balance.

Rush flow

- 1 Queue UI получает queueStartedAt/queueCompletesAt и rushPricing metadata.
- 2 Клиент считает live preview, но backend пересчитывает final cost по remaining seconds.
- 3 При подтверждении backend блокирует user wallet, списывает diamonds, завершает или сокращает queue.
- 4 UI invalidates /me and queue queries, затем показывает завершенное здание/корабль/исследование.

Resource purchase flow

Resource purchase выбирает planetId, resourceId и amount. Backend проверяет ownership, tier pricing, diamond balance and storage/resource creation rules. Покупка ресурсов помогает снять локальные дефициты, но не должна дешевле заменять discovery, production и cargo routes для high-tier ресурсов.

Subscription flow

Subscription surface показывает активный период, +1 construction slot и shield pool. При активной подписке build service считает один дополнительный construction queue slot, а defense service вычисляет доступный shield pool из количества owned colonies. Переименование колоний остается отдельной cosmetic action за diamonds.

18. API-поверхности как game contracts

Endpoint group	Player-facing contract
/auth/telegram	Вход через verified Telegram initData, создание user + home system + starting diamonds.
/me	Единый state snapshot: user, locale, diamonds, planets, buildings, research, ships, expeditions, rush pricing.
/buildings/*	Types, build, upgrade, demolish, extractor retarget, sync, queue, rush.
/resources/*	Planet inventory, conversion, buy-with-diamonds, production recipes/orders.
/research/*	Start one active research and rush active branch.
/ships/*	Types, build, queue, rush, refuel.
/expeditions/*	Scout/colonizer launches, Jump Gate-compatible routes, deprecated jump compatibility.
/jump-gate/*	State, random jump, known-destination jump.
/cargo/*	Preview and launch one-way cargo transfers.
/colonies	Owned colonies and founding/eligibility rules.
/multiplayer/*	Sector anchors and visibility-safe presence.
/webhook/telegram	Bot start, admin add_diamond, push notification path.

19. Баланс и tuning policy

Числовые принципы

- Early economy must recover from suboptimal first choices through starter grant, tutorial rewards and cheap T1 extraction.

- Research timers are minute/hour scale: one-active-research queue should feel meaningful.
- L6+ building upgrades introduce advanced materials so old planets need new logistics.
- Common Pool must contain resources unavailable or unreliable in Home System to justify expansion.
- Combat losses should be expensive but explainable: HP, shields, fuel and visibility are visible before a fight.

Regression gates

Gate	Evidence
First-day	Onboarding, first mine, resource tick, first navigation surfaces.
Phase 2	Colonization, cargo, research, economy simulator, phase2 regression.
Jump Gate	Random/known jumps, gate scout, gate colonizer, gate cargo, foreign-home filtering.
Combat	Fuel/refuel, ship combat, bombing, CC wipe, colonization block, shields, missiles, atomic rules.
Security	Rate limits, request schemas, Telegram auth, economy exploit tests.
E2E	run-e2e label or manual Playwright dispatch for UI-changing epic closure.

20. Live operations and launch readiness

Production posture

Closed-alpha production target uses static frontend hosting, small backend/worker runtimes, managed Postgres, managed Redis and provider secret stores. Deployments are manual/environment-gated until staging deploy and rollback drill are proven. Production startup rejects placeholder secrets and insecure Telegram webhook configuration.

Monitoring and support

- API health, worker backlog, database connectivity, Redis/BullMQ state and Telegram webhook failures produce alerts.
- Notifications table supports offline completion pushes without trusting Telegram as source of game state.
- Admin diamond command is restricted by ADMIN_TELEGRAM_IDS and logs success/rejection reasons.
- Support runbooks handle account lookup by Telegram username/id without printing secrets or exposing private home systems.

Analytics taxonomy

Analytics events should cover onboarding step, build start/complete/rush, research start/complete/rush, resource purchase, subscription start/renew/cancel, colony found/rename, cargo launch/arrival, Jump Gate random/known jump, friend invite/accept, alliance create/join/bank/war and combat destruction. Properties must avoid sensitive Telegram payloads and use stable entity ids only where they are not user-facing copy.

Source alignment

Редакция сверена с локальными source-of-truth файлами: README.md, DOCUMENTATION.md, backend/src/**/README.md, shared/README.md, frontend/src/README.md, tasks/ROADMAP_COVERAGE_MATRIX.md, docs/testing/combat-regression.md, docs/multiplayer/visibility.md и GitHub issue #391: <https://github.com/anry88/New-Universe/issues/391>.